

近代物理实验

——表面磁光克尔效应

张俊丽 李志伟

E-mail: zhangjl@lzu.edu.cn

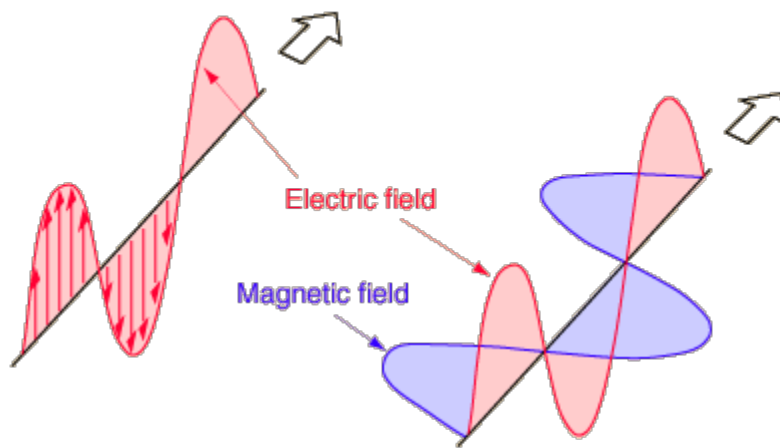
zweili@lzu.edu.cn

一、实验目的

1. 了解表面磁光克尔效应等相关的磁光现象；
2. 理解表面磁光克尔效应产生的原理；
3. 掌握光路调节的基本方法；
4. 测量磁性样品的克尔偏转角曲线。

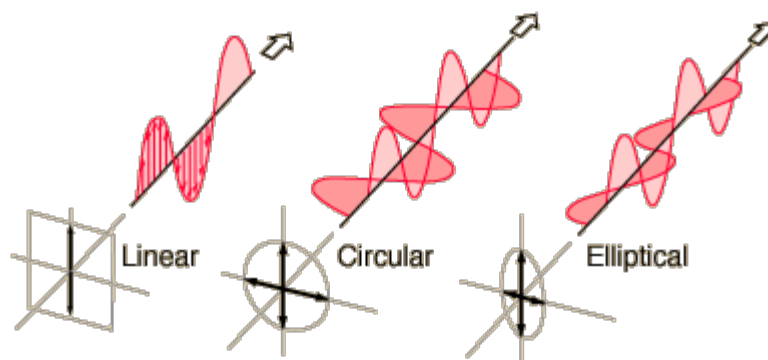
二、实验原理

电磁波：我们所说的光就是电磁波的一种；通常，电磁波由震荡的电场与磁场组成，电场震荡方向与磁场震荡方向相互垂直，且都垂直于电磁波的传播方向。如下图所示。



简单起见，我们只选用电场的情况来表示电磁波。如上图（左）所示。

如下图所示，根据电场（磁场）的振动情况，电磁波可以分为三种情况：



1、线偏振光

在光的传播过程中，只包含一种振动，其振动方向始终保持在同一平面内，这种光称为线偏振光（或平面偏振光）。你可以通过一个实验想象这是一种什么景象：你把一根绳子的一头拴在邻居院子里的树上，另一头拿在你手里。再假定绳子是从篱笆的两根

竹子的正当中穿过去的。如果你现在拿绳子上下振动，绳子产生的波就会从两根竹子之间通过，并从你的手传到那棵树上。这时，那座篱笆对你的波来说是“透明的”。但是，要是你让绳子左右波动，绳子就会撞在两根竹子上，波就不会通过篱笆了，这时这座篱笆就相当于一个起偏器件。

2、椭圆偏振光

在光的传播过程中，空间每个点的电矢量均以光线为轴作旋转运动，且电矢量端点描出一个椭圆轨迹，这种光称为椭圆偏振光。顺着光线方向看，凡电矢量顺时针旋转的称右旋椭圆偏振光，凡逆时针旋转的称左旋椭圆偏振光。椭圆偏振光中的旋转电矢量是由两个频率相同、振动方向互相垂直、有固定相位差的电矢量振动合成的结果（见波片）。

3、圆偏振光

旋转电矢量端点描出圆轨迹的光称圆偏振光，是椭圆偏振光的特殊情形。在我们的观察时间段中平均后，圆偏振光看上去是与自然光一样的。但是圆偏振光的偏振方向是按一定规律变化的，而自然光的偏振方向变化是随机的，没有规律的。

除上面的三种情况，还包含部分偏振光：

光波包含一切可能方向的横振动，但不同方向上的振幅不等，在两个互相垂直的方向上振幅具有最大值和最小值，这种光称为部分偏振光。自然光和部分偏振光实际上是由许多振动方向不同的线偏振光组成。

磁光效应是指强磁场对光和物质的相互作用的影响。

磁光效应有两种：法拉第效应和克尔效应，1845 年，Michael Faraday 首先发现介质的磁化状态会影响透射光的偏振状态，这就是法拉第效应。1877 年，John Kerr 发现铁磁体对反射光的偏振状态也会产生影响，这就是克尔效应。克尔效应在表面磁学中的应用，即为表面磁光克尔效应（surface magneto-optic Kerr effect, SMOKE）。它是指铁磁性样品（如铁、钴、镍及其合金）的磁化状态对于从其表面反射的光的偏振状态的影响。当入射光为线偏振光时，样品的磁性会引起反射光偏振面的旋转和椭圆率的变化。表面磁光克尔效应作为一种探测薄膜磁性的技术始于 1985 年。

应用经典模型通过对磁化介质中电子运动的分析，可知由于外加磁场的存在，使得介质的介电张量出现了非对称的部分，导致了磁光效应的出现，{介电张量所想描述的是电场强度矢量和电位移矢量之间复杂的方向关系。（注意：电介质张量所描述的并不是位置关系，而是方向关系）}。这就是法拉第效应的经典解释。其整个物理过程分析如下，在没有外场的情况下，左旋的电场（ $E_L = E_x - iE_y$ ）使电子左旋运动，右旋的电场使电

子右旋运动，左旋和右旋运动的半径相等。由于电子的磁矩与圆周轨道半径成正比，因此左旋和右旋电磁波的磁矩没有差别，因而没有法拉第效应。当沿着电磁波的传播方向上加一个外磁场时，每个电子上就会有附加的洛伦兹力。洛伦兹力的方向指向或背离圆周运动的中心，致使左旋运动的半径变大而右旋变小，左旋和右旋这两种模式之间的差别就会给出不同的介电常数，最终导致了磁光效应。

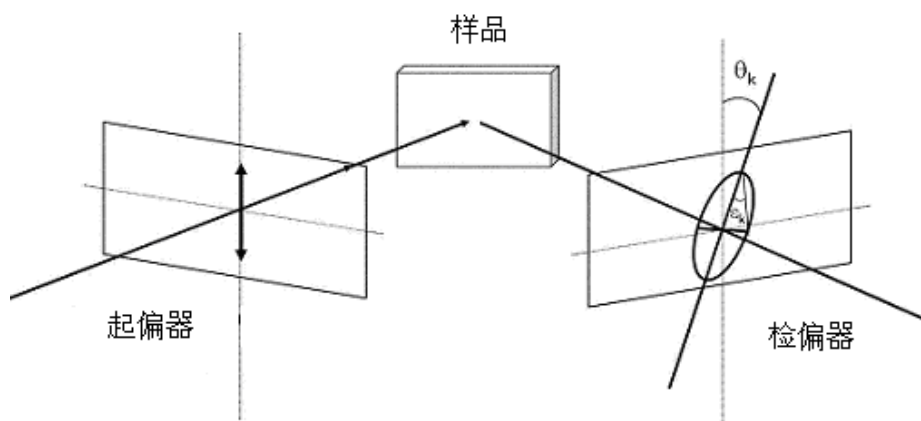


图 1 表面磁光克尔效应原理

如图 1 所示，当一束线偏振光入射到样品表面上时，如果样品处于铁磁状态，那么由于铁磁性，会导致反射光的偏振面相对于入射光的偏振面转过了一个小的角度，这个小角度称为克尔旋转角 θ_k (H)，它是外加磁场的函数；下面我们会说明 θ_k (H) 反应的是样品磁矩 M (H) 随外场 H 的变化关系。同时，由于样品对 p 光和 s 光的吸收率是不一样的，即使样品处于非磁状态，反射光的椭偏率也发生变化，而铁磁性会导致椭偏率有一个附加的变化，这个变化称为克尔椭偏率 ϵ_k (H)。由于克尔旋转角 θ_k (H) 和克尔椭偏率 ϵ_k (H) 都是磁化强度 M 的函数。通过探测 θ_k (H) 或 ϵ_k (H) 的变化可以推测出磁化强度 M 的变化。

按照磁场相对于入射面的配置状态不同，磁光克尔效应可以分为三种：极向克尔效应、纵向克尔效应和横向克尔效应。

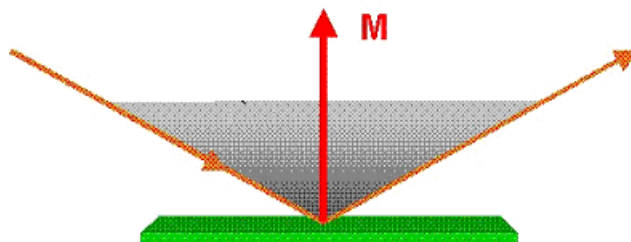


图 2 极向克尔效应

1. 极向克尔效应：如图 2 所示，磁化方向垂至于样品表面并且平行于入射面。通常情况下，极向克尔信号的强度随光的入射角的减小而增大，在 0° 入射角时（垂直入射）达到最大。

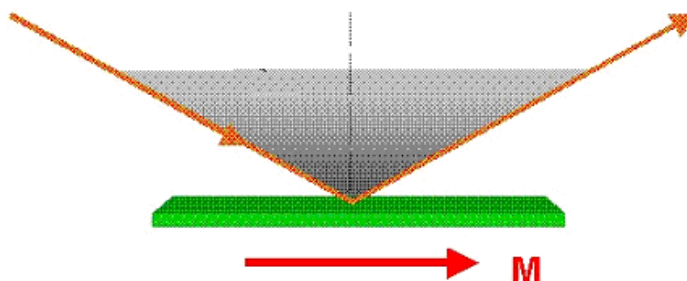


图 3 纵向克尔效应

2. 纵向克尔效应：如图 3 所示，磁化方向在样品膜面内，并且平行于入射面。纵向克尔信号的强度一般随光的入射角的减小而减小，在 0° 入射角时为零。通常情况下，纵向克尔信号中无论是克尔旋转角还是克尔椭圆偏率都要比极向克尔信号小一个数量级。正是这个原因纵向克尔效应的探测远比极向克尔效应来得困难。但对于很多薄膜样品来说，易磁轴往往平行于样品表面，因而只有在纵向克尔效应配置下样品的磁化强度才容易达到饱和。因此，纵向克尔效应对于薄膜样品的磁性研究来说是十分重要的。

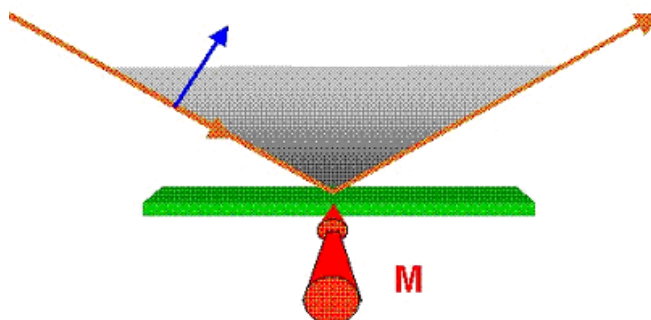


图 4 横向克尔效应

3. 横向克尔效应：如图 4 所示，磁化方向在样品膜面内，并且垂至于入射面。横向克尔效应中反射光的偏振状态没有变化。这是因为在这种配置下光电场与磁化强度矢积的方向永远没有与光传播方向相垂直的分量。横向克尔效应中，只有在 p 偏振光（偏振方向平行于入射面）入射条件下，才有一个很小的反射率的变化。

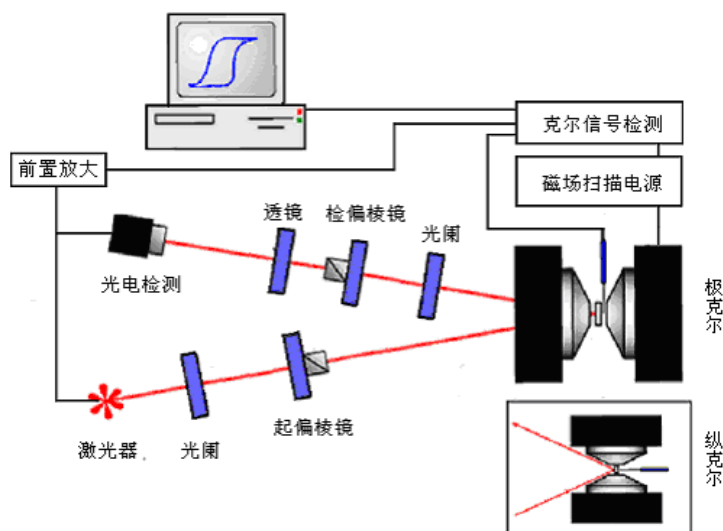


图 5 常见 SMOKE 系统的光路图

下面，我们以极向克尔效应为例详细讨论 SMOKE 系统，原则上完全适用于纵向克尔效应和横向克尔效应。图 5 为常见的 SMOKE 系统光路图，氦-氖激光器发射一激光束通过偏振棱镜 1 后变成线偏振光，然后从样品表面反射，经过偏振棱镜 2 进入探测器。偏振棱镜 2 的偏振方向与偏振棱镜 1 设置成偏离消光位置一个很小的角度 δ ，如图 6 所示。样品放置在磁场中，当外加磁场改变样品磁化强度时，反射光的偏振状态发生改变。通过偏振棱镜 2 的光强也发生变化。在一阶近似下光强的变化和磁化强度呈线性关系，探测器探测到这个光强的变化就可以推测出样品的磁化状态。

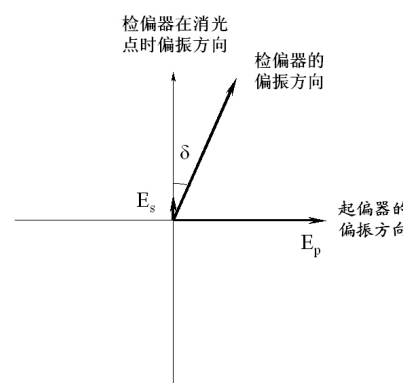


图 6 偏振器件配置

两个偏振棱镜的设置状态主要是为了区分正负克尔旋转角。若两个偏振方向设置在消光位置，无论反射光偏振面是顺时针还是逆时针旋转，反映在光强的变化上都是强度增大。这样无法区分偏振面的正负旋转方向，也就无法判断样品的磁化方向。当两个偏振方向之间有一个小角度 δ 时，通过偏振棱镜 2 的光线有一个本底光强 I_0 。反射光偏振面旋转方向和 δ 同向时光强增大，反向时光强减小，这样样品的磁化方向可以通过光强的变化来区分。

在图 2 的光路中，假设取入射光为 p 偏振（电场矢量 E_p 平行于入射面），当光线从磁化了的样品表面反射时由于克尔效应，反射光中含有一个很小的垂直于 E_p 的电场分量 E_s ，通常 $E_s \ll E_p$ 。在一阶近似下有：

$$\frac{E_s}{E_p} = \theta_k(H) + i \varepsilon_k(H) \quad (1)$$

通过棱镜 2 的光强为：

$$I = |E_p \sin \delta + E_s \cos \delta|^2 \quad (2)$$

将 (1) 式代入 (2) 式得到：

$$I = |E_p|^2 |\sin \delta + (\theta_k + i \varepsilon_k) \cos \delta|^2 \quad (3)$$

因为 δ 很小，所以可以取 $\sin \delta = \delta$ ， $\cos \delta = 1$ ，得到：

$$I = |E_p|^2 |\delta + (\theta_k + i \varepsilon_k)|^2 \quad (4)$$

整理得到：

$$I = |E_p|^2 (\delta^2 + 2\delta\theta_k) \quad (5)$$

无外加磁场下：

$$I_0 = |E_p|^2 \delta^2 \quad (6)$$

所以有：

$$I = I_0 + 2 \frac{I_0}{\delta} \theta_k(H) \quad (7)$$

从式 (7) 可以看出，光强的变化只与克尔旋转角 θ_k 有关，而与 ε_k 无关。说明在图 5 这种光路中探测到的克尔信号只是克尔旋转角。

在超高真空原位测量中，激光在入射到样品之前，和经样品反射之后都需要经过一个视窗。但是视窗的存在产生了双折射，这样就增加了测量系统的本底，降低了测量灵敏度。为了消除视窗的影响，降低本底和提高探测灵敏度，可以在检偏器之前加一个 1/4 波片。仍然假设入射光为 p 偏振，四分之一波片的主轴平行于入射面，如图 7 所示：

此时在一阶近似下有： $E_s / E_p = -\varepsilon_k + i\theta_k$ 。通过棱镜 2 的光强为：

$$I = |E_p \sin \delta + E_s \cos \delta|^2 = |E_p|^2 |\sin \delta - \varepsilon_k \cos \delta + i\theta_k \cos \delta|^2$$

因为 δ 很小，所以可以取 $\sin \delta = \delta$ ， $\cos \delta = 1$ ，得到：

$$I = |E_p|^2 |\delta - \varepsilon_k + i\theta_k|^2 = |E_p|^2 (\delta^2 - 2\delta\varepsilon_k + \varepsilon_k^2 + \theta_k^2)$$

取 $I_0 = |E_p|^2 \delta^2$ ：

$$I \approx |E_p|^2 (\delta^2 - 2\delta\epsilon_K) = I_0(1 - 2\epsilon_K / \delta) \quad (9)$$

此时光强变化对克尔椭圆偏率敏感而对克尔旋转角不敏感。因此，如果要想在大气中探测磁性薄膜的克尔椭圆偏率，则也需要在图 5 的光路中检偏棱镜前插入一个四分之一波片。如图 7 所示。

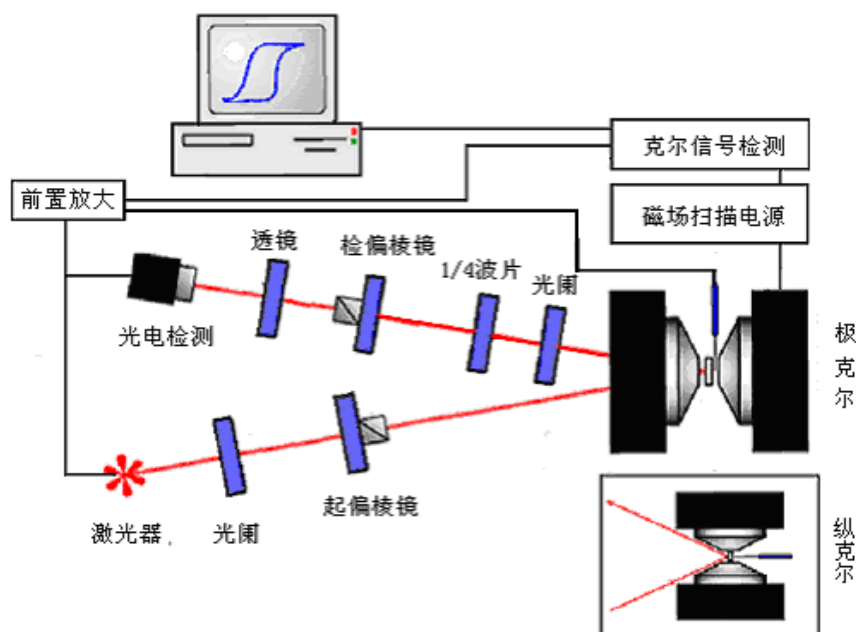


图 7 SMOKE 系统测量椭圆偏率的光路图

如图 5 所示，整个系统由一台计算机实现自动控制。根据设置的参数，计算机经 D/A 卡控制磁场电源和继电器进行磁场扫描。光强变化的数据由 A/D 卡采集，经运算后作图显示，从屏幕上直接看到磁滞回线的扫描过程，如图 7 所示。

表面磁光克尔效应具有极高的探测灵敏度。目前表面磁光克尔效应的探测灵敏度可以达到 10^{-4} 度的量级。这是一般常规的磁光克尔效应的测量所不能达到的。因此表面磁光克尔效应具有测量单原子层、甚至于亚原子层磁性薄膜的灵敏度，所以表面磁光克尔效应已经被广泛地应用在磁性薄膜的研究中。虽然表面磁光克尔效应的测量结果是克尔旋转角或者克尔椭圆偏率，并非直接测量磁性样品的磁化强度。但是在一阶近似的情况下，克尔旋转角或者克尔椭圆偏率均和磁性样品的磁化强度成正比。所以，只需要用振动样品磁强计（VSM）等直接测量磁性样品的磁化强度的仪器对样品进行一次定标，即能获得磁性样品的磁化强度。另外，表面磁光克尔效应实际上测量的是磁性样品的磁滞回线，因此可以获得矫顽力、磁各向异性等方面的信息。

三、仪器

实验中我们采用的仪器为 FD-VSMG-A 型 材料磁性综合测量仪，该仪器可实现振动样

品磁强计、表面磁光克尔效应、磁致伸缩系数测量和磁天平的功能。FD-VSMG-A 型材料磁性综合测量仪主要由电磁铁系统、振动源、光路系统、微位移测量系统、主机控制系统、实验平台、电子天平（选配）以及电脑（选配）组成。



图 8 FD-VSMG-A 型材料磁性综合测量仪实验装置

技术指标

1. 实验平台
台面材料：铝合金氧化
芯板结构：矩形构架，底部防震
台面尺寸：1.6m×1.2m
2. 电磁铁
磁隙中心宽度：0-50mm连续可调
精密恒流电源：0-7.5A连续可调
3. 半导体激光器
输出功率：2mW 左右
中心波长：650nm
最小光斑直径：1mm 左右

激光器的偏振状态和激光器的结构有关，比如气体激光器，由于里面含有布儒斯特窗，出射光都是线偏振，半导体激光器产生的是不完全的椭圆偏振光，

4. 偏振棱镜
格兰-汤普逊棱镜
通光孔径：8mm
外盘分辨率：1°
外盘转动量程：0-360°
测微头量程：10mm=
测微分辨率：0.01mm

游标角度测量分辨率：1.9 分左右

5. 振动源

频率：15-20Hz 左右连续可调

振幅：3mm 左右

6. 控制指示

S.E.V 信号显示：量程-19.99—19.99V，分辨率 0.01V

磁场信号显示：量程-19.99—19.99V，分辨率 0.01V

扫描电源显示：量程-19.99—19.99A，分辨率 0.01A

特斯拉计显示：量程-1999—1999mT，分辨率 1mT

光功率计显示：四档分别为 $2\mu W$ 、 $20\mu W$ 、 $200\mu W$ 、 $2mW$

最大量程 0-1.999 mW ，最小分辨率 0.001 μW

7. 信号检测

振动样品磁强计测量磁化强度的精度 $10^{-6} Am^2$

克尔信号检测的灵敏度达亚毫度级

四、注意事项

1. 切勿直视激光器，以免对眼睛造成伤害；
2. 电磁铁工作时，请将磁卡、手表等易受磁性影响的私人物品远离；
3. 光路调节过程中紧致用手触碰光学元件的透镜部分；
4. 光学元件须在防尘、干燥处保存。

四、实验内容

1. 仪器连接

将半导体激光器电源线接至主机“DC3V 输出”端，光电接收器的信号线接至主机“光路输入”端，将内测磁场用的霍尔传感器的信号线接至主机“磁路输入”端，将 S.E.V 信号调至“克尔”档。

2. 样品放置

本仪器可以测量磁性样品，如铁、钴、镍及其合金。实验时将样品做成长条状，即易磁轴与长边方向一致，并对表面进行打磨抛光。将实验样品用双面胶固定在样品架上，并把样品架安放在磁铁固定架中心的孔内。这样可以实现样品水平方向的转动，以及实现极克尔效应和纵向克尔效应的转换。在磁铁固定架的一端有一个手柄，当放置好样品时，可以旋紧螺丝。这样可以固定样品架，防止加磁场时，样品位置有轻微的变化，影

响克尔信号的检测。

1-2 两步操作已经完成，实验过程中无需考虑！

3. 光路调整

1) 在入射光光路中，依次放置**激光器、起偏棱镜**（格兰—汤普森棱镜），调节激光器前端的小镜头，使打在样品上的激光斑越小越好（本实验开始前已经调至最佳状态，因此无需再调）；调节起偏棱镜使其起偏方向与水平方向一致，这样能使入射线偏振光为 p 光（仪器起偏棱镜方向出厂前已经校准，上面标注的角度为激光偏振方向，即是两个角度连接的直线在水平方向）。

2) 在反射接收光路中，可以依次放置可调光阑、检偏棱镜、双凸透镜和光电检测装置。因为光斑聚焦于样品表面，所以反射光光束发散角已经大于入射光束，调节小孔光阑，使反射光能够顺利进入检偏棱镜。在检偏棱镜后，放置一个长焦距双凸透镜，该透镜作用是使检偏棱镜出来的光汇聚，以利于后面光电转换装置测量到较强的信号。光电转换装置前部是一个可调光阑，光阑后装有一个波长为 650nm 的干涉滤色片。这样可以减小外界杂散光的影响，从而提高检测灵敏度。滤色片后有硅光电池，将光信号转换成电信号并通过屏蔽线送入控制主机中。

3) 起偏棱镜和检偏棱镜同为格兰—汤普森棱镜，机械调节结构也相同。它由角度粗调结构和螺旋测角结构组成，并且两种结构合理结合，通过转动外转盘，可以粗调棱镜偏振方向，分辨率为 1° ，并且外转盘可以 360° 转动。当需要微调时，可以转动转盘侧面的螺旋测微头，这时整个转盘带动棱镜转动，实现由测微头的线位移转变为棱镜转动的角位移。因为测微头精度为 0.01mm，这样通过外转盘的定标，就可以实现角度的精密测量。通过检测，这种角度测量精度可以达到 2 分左右，因为每个转盘有加工误差，所以具体转动测量精度须通过定标测量得到。

3. 实验操作

实验操作前我们应该知道，光路调节的两个目标：使激光垂直与各个光学元器件并沿各元器件的中心穿过！这是管路调节好坏的关键！

1) 实验时，通过调节起偏棱镜使入射光为 p 光，即偏振面平行于入射面。接着设置检偏棱镜的角度，使反射光与入射光正交，确保光电检测信号（S. E. V. 示数达到最小）最小且未达到负饱和，此时即为消光状态，调节电平使此时 S. E. V. 示数为零。转动螺旋测微头，使检偏棱镜偏离消光位置且令输出的“S. E. V 信号”幅度在 1V 左右（具体解释见原理部分）。

2) 调节信号控制主机上“磁场信号”的电平,使磁路信号大小为 1V 左右。这样做是因为采集卡的采集信号范围是 0.10—1.50V。

3) 将电源控制主机上的“手动—自动”转换开关指向手动档,调节“电流调节”电位器,选择合适的最大扫描电流。因为每种样品的矫顽力不同,所以最大扫描电流也不同。(实验时可以首先大致选择,观察计算机自动测量的磁滞回线,然后再细调。)通过观察励磁电源主机上的电流指示,选择好合适的最大扫描电流,然后将转换开关调至“自动”档。

4) 打开计算机软件执行程序,“功能选择”中选择“克尔”,“周期选择”选择“双周”,“扫描时间”建议选择“10 秒”,“显示方式”建议选择“合成”,使显示的坐标轴横轴为磁场信号 U_B ,纵轴为克尔 S.E.V 信号的采样值,“操作”中选择“启动”使系统开始自动控制磁场电流并采集数据。待“实验数据”表格中的数据不再增加,说明采集完毕,然后选择“数据存盘”,数据表格中的数据便会自动导出为 xls 文件,文件名包含保存的日期和时间。软件操作时注意,不要使用“操作”菜单中的“停止”、“继续”选项,以免使软件崩溃,无法正常工作。

4. 定标计算

1) 取下样品架,将电源控制主机上的“手动—自动”转换开关指向手动档,将特斯拉计信号线接至主机“外侧磁场输入”端,特斯拉计调至“外测”档并调零,使特斯拉计探头位于磁场中央且探测方向与磁场方向一致,调节“电流调节”电位器,对磁场信号与空气中的磁感应强度的关系进行定标。记录磁场信号 U_B 与特斯拉计示数的关系;将磁场信号 U_B 的单位 V,转换为磁场单位 T (或 mT)。

2) 转动螺旋测微头,记录其读数与对应的 S.E.V. 示数。

3) 用螺旋测微头转动检偏器的角度,对螺旋测微头的读数与检偏器的角度关系进行定标。

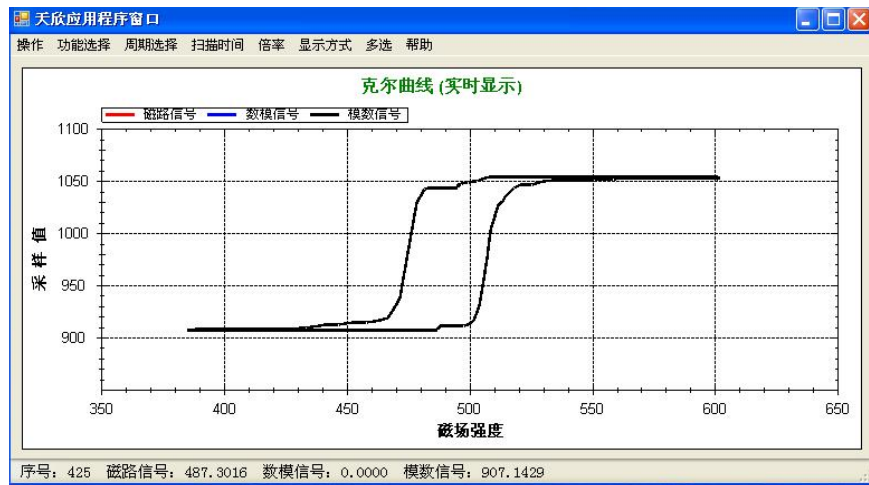
4) 利用上面步骤(2)与步骤(3)得到的关系,将克尔转角对应的 S.E.V. 信号单位 V 转化为角度°。

5) 把得到的数据平移,使磁滞回线的中心位于坐标系的零点;此时横轴单位为磁场 T(mT),纵轴为克尔转角单位(°)。

6) 利用上述步骤得到的克尔转角与磁场的关系图,计算得到正负饱和磁场下对应的克尔转角最大差值:

$$\Delta\theta_{k,\max} = \theta_k(H) - \theta_k(-H)$$

采集所得图像类似下图：



五、思考题：

- 1) 自己测得的克尔转角关系图，跟上图有什么区别？为什么？
- 2) 根据实验结果得到的样品的矫顽力是多少？
- 3) 如何确定样品的饱和磁化？